

(50) Исследовать на сходимость
и равномерную спосримость

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx. \text{ Найти область}$$

непрерывности Γ -функции

$$\neq \Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

Исследовать на сходимость

Поведение при $x \rightarrow +\infty$

$$x^{\alpha-1} e^{-x} \sim e^{-x} \cdot C$$

Экспонента убывает быстрее любой степени

$$\Rightarrow \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \text{ сходится при } \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

Поведение при $x \rightarrow 0+$

$$\text{при } x \rightarrow 0 \quad e^{-x} \sim 1, \quad x^{\alpha-1} e^{-x} \sim x^{\alpha-1}$$

$$\text{Известно, что } \int_0^1 x^p dx \text{ сходится} \Leftrightarrow p > -1$$

$$\gamma \text{ или } \rho = \delta - 1 \Rightarrow \delta - 1 > -1 \Leftrightarrow \boxed{\delta > 0}$$

$\Rightarrow \Gamma(\delta)$ сходится при $\delta > 0$

Используем неравенство

$$\forall \delta \in [\delta_0; +\infty), \delta_0 > 0$$

$$\text{Рассмотрим } \Gamma(\delta) = \int_0^1 x^{\delta-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{\delta-1} e^{-x} dx$$

$\forall$ на $[1; +\infty)$

$$x \geq 1 : x^{\delta-1} e^{-x} \leq x^{\delta_0-1} e^{-x}$$

Пролом часть интегрируем $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ по признаку Вейерштрасса сходимость

$\forall$ на $[0; 1]$

$$x \in (0; 1] \quad x^{\delta-1} \leq x^{\delta_0-1}$$

$$\text{II } \int_0^1 x^{\delta_0-1} dx < \infty$$

$\Rightarrow \Gamma(\delta)$ равномерно сходится на $\forall [\delta_0; +\infty)$
 $\delta_0 > 0$

(Следует непрерывности)

Из Теоремы:

Если γ зависит от параметра,

тогда равномерно и подинтегральная

оп-ция непрерывна по параметру,

то результат непрерывен по параметру

$\Rightarrow x^{\delta-1} e^{-x}$ непрерывна по δ при $x > 0$

$x^{\delta-1} e^{-x}$ св равномерно при $\delta \geq 0$

$\Rightarrow \Gamma(\delta)$ непрерывна при $\delta > 0$